

MINEDUC - OBC
SESSION 2004

Epreuve de Mathématiques

EXAMEN : Probatoire C/E
Durée : 3 heures
Coefficient : 6 (C) / 5 (E)

L'épreuve comporte trois exercices et un problème. Le candidat devra traiter chacun des exercices et le problème. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat

Exercice 1 : 3 points

- Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système :
$$\begin{cases} x - y - z = 0 \\ y - 2z = 0 \\ 5x + 4y + 3z = 52000 \end{cases}$$
 1,5pt
- On partage une somme de 52 000 FCFA entre 5 hommes, 4 femmes et trois enfants.
La part de chaque homme est égale à la somme des part d'une femme et d'un enfant.
La part de chaque femme est le double de celle d'un enfant.
Calculer ce que reçoivent un homme, une femme et un enfant. 1,5pt

Exercice 2 : 3 points

On compare les séries statistiques formées par les revenus mensuels disponibles des ménages dans deux régions distinctes (revenu en milliers de francs, nombre de ménages en milliers).

Région 1

Classes de revenus	[5;8[	[8 ; 12[	[12;20[	[20 ; 30]
Effectifs	60	100	80	30

Région 2

Classes de revenus	[5 ; 10[	[10;15[	[15;22[	[22 ; 30]
Effectifs	50	60	140	20

- Représenter, sur un même graphique, les deux séries statistiques par leurs histogrammes respectifs. 1pt
- Calculer le revenu moyen pour chacune d'elles et le marquer sur le graphique. 1pt
- Calculer l'écart type de chaque série statistique. 1pt

Exercice 3 : 3 points

Une entreprise de fabrication de magnétoscopes a étudié les chiffres de sa production pendant 10 années consécutives numérotées de 1 à 10. p_i désigne la production en milliers

d'unités de l'année i . Les rapports $\frac{p_{i+1} - p_i}{p_i}$ sont constant et égaux à 0,1.

$$1 \leq i \leq 10$$

1. La production P_1 étant de 20 milliers d'unités, calculer P_2 et P_3 0,5pt
2. a) Pour tout entier naturel n tel que : $2 \leq n \leq 10$, trouver une relation liant P_n et P_{n-1} 0,5pt
 b) En déduire une relation simple liant P_n et P_1 et la valeur exacte de P_{10} 1pt
 c) Calculer la production totale de l'entreprise au cours des dix premiers années. 1pt

Problème : 11 points

Le problème comporte trois parties indépendantes, Le candidat devra traiter chacune des parties

Partie A

On considère dans $[0 ; 2\pi]$ les équations :

(E) : $\sin x \cos x + \cos^2 x = \cos 2x$ et (E') : $\sin^2 x + \sin x \cos x = 0$.

1. a) Montrer que les équations (E) et (E') sont équivalentes dans $[0 ; 2\pi]$. 1 pt
 b) Résoudre dans $[0 ; 2\pi]$ l'équation (E) . 1 pt
2. Placer sur le cercle trigonométrique les points images des solutions de cette équation. On prendra 3 cm comme unité de longueur. 1 pt

Partie B

1. On considère la fonction numérique d'une variable réelle x définie dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par :

$f(x) = \frac{x+2}{x-1}$. On note C_f sa courbe représentative dans le plan rapporté au repère

orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

- a) Étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variation. 1,25pt
- b) Démontrer que le point $O'(1,1)$ est centre de symétrie de C_f . 0,75pt
- c) Tracer C_f 1 pt

2. a) Résoudre graphiquement le système $-1 < \frac{x+2}{x-1} \leq 3$ 1 pt
b) Retrouver les résultats algébriquement. 1 pt

Partie C

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé, on donne le point $A(4 ; -3 ; 5)$ et le plan (P) d'équation cartésienne : $3x - 2y + z + 5 = 0$

1. Montrer que le vecteur $\vec{n}(3 ; -2 ; 1)$ est un vecteur normal au plan (P) 0,5 pt
2. (D) est la droite passant par A et orthogonale à (P).
 - a) Déterminer une représentation paramétrique de (D). 1 pt
 - b) Déterminer les coordonnées du point d'intersection H de la droite (D) et (P). 1pt
3. En déduire la distance de A à (P) . 0,5 pt